

AMB82-mini USB 語音方向燈專題報告

繳交者： _ _ _ _ _ 日期： _ _ _ _ _

YouTube 示範影片：https://_ _ _ _ _

GitHub 專案：https://_ _ _ _ _

一、系統架構

本系統不使用 Wi-Fi。使用者在電腦版 Chrome 或 Edge 的自訂網頁介面說出語音，瀏覽器進行中文語音辨識，將辨識出的方向與次數轉為 USB 序列埠命令，傳送至 AMB82-mini。開發板執行 LED 控制後，會將實際執行狀態回傳至網頁，介面再更新顯示。

電腦端	傳輸	AMB82-mini
麥克風 → Web Speech 語音辨識 → 指令解析 → Web Serial	USB / COM5 / 115200 baud	序列埠接收 → 指令驗證 → LED 控制 → STATE 狀態回傳

LED 腳位與控制邏輯

功能	AMB82-mini 腳位	控制邏輯
藍燈	LED_B / D23	HIGH 點亮，LOW 熄滅
綠燈	LED_G / D24	HIGH 點亮，LOW 熄滅

二、功能說明

使用者語音	網頁轉換命令	開發板動作
左邊開燈	on-left	藍燈恆亮，綠燈熄滅
右邊開燈	on-right	綠燈恆亮，藍燈熄滅
左邊 3、左邊三次	blink-left:3	藍燈閃爍 3 次，結束後熄滅
右邊 4、右邊四下	blink-right:4	綠燈閃爍 4 次，結束後熄滅
非控制語句	不傳送	LED 維持原狀

系統支援 1 到 20 次閃爍。「次」或「下」可省略，例如「左邊三」也可控制藍燈閃爍 3 次。

三、操作說明

1. 將 AMB82-mini 以 USB 線連接電腦。
2. 在 Arduino IDE 開啟 SerialSmokeTest.ino，選擇 Ameba AMB82-MINI 與 COM5，完成上傳。
3. 關閉 Arduino IDE 的 Serial Monitor，避免 COM5 被占用。
4. 使用電腦版 Chrome 或 Edge 開啟 SerialVoiceControl.html。

5. 按下「連接 AMB82-mini」，在瀏覽器選擇器中選取 COM5。
6. 按「開始語音辨識」，允許瀏覽器使用麥克風。
7. 說出控制語音，例如「左邊開燈」、「右邊開燈」、「左邊三」或「右邊四次」。
8. 確認網頁顯示的辨識文字與開發板回傳的 LED 狀態一致。

異常處理

情況	系統處理方式
語音非控制指令	網頁顯示提示，不傳送序列埠命令，LED 不改變
次數不在 1-20	網頁拒絕傳送並提示合法範圍
開發板收到未知指令	回傳 ERROR:invalid command，LED 不改變
USB 傳送失敗或拔除板子	網頁顯示 USB 通訊失敗或連線中斷
COM 埠被占用	網頁提示關閉 Serial Monitor 或其他序列工具

四、現場測試紀錄

請在示範前完成下表，並將影片連結填入本報告首頁。

測試項目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	LED 實際反應與結論
左邊開燈	--	--	--	--	--	--
右邊開燈	--	--	--	--	--	--

額外測試	辨識結果或系統顯示	LED 實際反應	結論
非控制語句，例如前面五次	--	--	--
USB 通訊中斷	--	--	--
左邊三次 加分	--	--	--

五、AI 協作紀錄

- 需求拆解：將語音控制 LED 分為語音辨識、指令解析、USB 傳輸、LED 控制與狀態回傳。
 - 硬體確認：確認 LED_B 對應 D23、LED_G 對應 D24，兩者皆以 HIGH 點亮。
 - 韌體設計：建立支援恆亮、指定次數閃爍、狀態查詢與未知命令拒絕的序列埠協定。
 - 介面設計：建立使用 Web Speech 與 Web Serial 的中文語音控制介面。
 - 除錯協助：分析麥克風權限、COM 埠被占用、中文數字「兩」解析與韌體版本不一致等問題。
 - 文件整理：協助建立系統架構、操作說明、測試表格與專題心得。
- AI 提供程式建議與文件協作；板卡接線、程式上傳、現場測試與結果確認仍由專題製作者執行與驗證。

六、學習心得

本專題讓我了解語音控制系統不只有「辨識語音」一個步驟，而是需要將辨識結果安全且正確地傳送至硬體，再由硬體回報實際狀態。使用瀏覽器語音辨識可以降低 AMB82-mini 的運算負擔，但也要處理瀏覽器麥克風權限與不同瀏覽器的相容性問題。

在硬體控制方面，我學到不能只根據網頁送出的命令更新畫面。介面應等待 AMB82-mini 回傳 STATE 訊息後才顯示 LED 狀態，才能反映真正的執行結果。針對非控制語句與不合法次數，系統採取「不傳送或不執行」的方式，可避免誤動作。

本次加分功能實作了「方向加次數」的動態控制，而不是固定幾句指令。例如使用者說「左邊三」或「右邊四次」，系統會解析方向與次數，再讓對應 LED 閃爍指定次數。未來可繼續加入中英文語音、語音回覆、更多 LED 模式，或改用離線語音模型以降低對瀏覽器服務的依賴。

七、原始碼與執行環境

完整原始碼預計上傳至 GitHub，專案至少應包含 SerialSmokeTest.ino、SerialVoiceControl.html 與 README.md。

項目	設定
開發板	AMB82-mini
Arduino IDE 板卡	Ameba AMB82-MINI
電腦連線	USB 序列埠 COM5，115200 baud
瀏覽器	電腦版 Google Chrome 或 Microsoft Edge
網頁 API	Web Speech API、Web Serial API

八、介面與異常處理截圖

下列截圖為電腦端自訂控制介面的實作證據。左圖顯示 AMB82-mini 已連接及語音、手動閃爍控制介面；右圖顯示 USB 連線中斷時的明確提示。



圖 1 正常連線與自訂控制介面



圖 2 USB 連線中斷提示